系統做得越大，我越知道自己還缺什麼

A　三個需要靠大學補足的能力

① 演算法與資料結構

我可以閱讀程式、拆問題，也能把多個模組整合成系統；但遇到需要把問題抽象成演算法、設計資料結構，並穩定完成實作時，仍不夠扎實。

APCS 觀念題 **92 分／5 級**　實作 **135 分／2 級**

這個結果很直接地反映：我在閱讀、理解與拆解問題上較成熟，演算法與正式資料結構訓練仍需要補強。

② 大型軟體系統與維護

系統變大後，我開始碰到模組相依、資料流、版本修改、錯誤追蹤與測試的問題。很多做法是一路實作後摸索出來的，我想知道這些問題在正式的軟體工程與系統課程中，應該如何被更有系統地處理。

對應｜**軟體工程・計算機組織・作業系統・軟體測試**

③ 程式分析與 AI 系統可靠度

Scaffolding 與 AST Active Healer 讓我開始碰到程式分析、模型能力邊界與測試設計，但目前很多理解仍是從專案與實驗一路摸索出來的。

想正式理解｜**程式如何被分析・哪些錯誤可以用規則處理・模型與程式如何分工・測試如何界定可靠度**

B　把「我做過的」和「我需要學的」對起來

高中已經碰過

- 大型網頁系統
- 教材／題庫／作答資料流
- AI 模型串接・Code-as-Content
- 測試與驗證・AST 程式修復
- 真實學生使用

→

大學需要正式補足

- 資料結構・演算法
- 離散數學・計算機組織
- 作業系統・軟體工程
- 程式分析・AI 系統

C　為什麼是陽明交大資工

高中專案把我帶到的問題，集中在大型軟體系統、程式可靠度、測試、程式分析與 AI 系統。我現在需要的，是把這些靠實作摸索出來的問題，用正式的資料結構、演算法、系統、軟體工程與程式分析方法重新理解。

我希望在陽明交大資工完整的資訊工程訓練裡，把這些基礎一門一門補齊，再把學到的方法放回仍在使用中的學習系統與 Healer 研究裡檢驗。比起學校名氣，我更在意這裡能接住我已經碰到的問題。

高中專案讓我先遇到了很多資工問題；進入大學後，我想把這些靠實作摸索出來的經驗，用正式的資工方法重新理解一次。

下一步：把高中已經開始的問題繼續做下去

第一階段

把靠經驗做出的系統重新理解一次

現在的問題｜目前很多系統設計，是遇到問題後一路自學、實作、修改累積出來的。

要學｜資料結構・演算法・離散數學・計算機組織・作業系統

帶回專案｜重新整理教材、題庫與作答資料流・重新檢查模組邊界・改善資料結構與系統架構・建立更清楚的測試紀錄。也重新檢查目前每個設計選擇背後的理由。

第二階段

把「能跑」往「可靠」推進

現在的問題｜Code-as-Content、Scaffolding 與 Healer 已經遇到不同模型的能力差異、生成錯誤、修復邊界、評估設計與可重現性問題。

要學｜軟體工程・軟體測試・程式分析・AI 系統・可重現實驗方法

帶回專案｜建立固定實驗流程・擴大保留題測試・保留逐筆錯誤紀錄・分開模型錯誤、程式錯誤與流程錯誤・重新驗證 Scaffolding／Healer 的適用範圍

第三階段

回到真實學生

這套系統到底有沒有真的幫助學生？

高中階段已經做到｜教材匯入・章節／技能結構・Code-as-Content・多元作答・數學判分・學習紀錄・適性學習循環・AI 助教・教師端／學生端・真實學生使用

大學後要做深｜更完整的學生知識掌握模型・比較不同推薦策略・建立合理對照組・長期追蹤學習狀態・分開驗證「系統可運作」與「學生真的進步」

我想參加的比賽

大學後，我也想帶著這套系統繼續參加 InnoServe、經濟部智慧創新大賞，以及聯發科技「智在家鄉」。前兩項希望延續資訊系統與 AI 應用的方向；「智在家鄉」則希望把系統帶回花蓮，看看它能不能服務更多學生。

InnoServe	Best AI Awards	聯發科技「智在家鄉」
教育 AI／資訊應用	AI 技術與實際應用	花蓮在地教育應用

進入陽明交大資工後，我希望繼續做這套高中已經開始的系統，把現在碰到的問題帶進更完整的資訊工程訓練裡，一個一個往下解。